



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Electrónica Analógica I

Clase 1 • Introducción al curso

Curso de profundización • después de Circuitos Básicos

***Departamento de Energía Eléctrica y
Automática
Facultad de Minas
Sede Medellín***



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Orden de la sesión

1

Presentación del docente

2

Contexto: objetivos, áreas de trabajo y panorama del curso

3

Un poco de historia de la electrónica analógica

4

Analógica vs. digital: por qué profundizar en analógica

5

¿Dónde está la electrónica analógica hoy?

6

Temario y unidades del curso

7

Metodología: HTML conceptual + PSIM en el laboratorio

8

Forma de calificación y proyecto final

9

Plataforma de laboratorio y canales de comunicación

1. PRESENTACIÓN DEL DOCENTE

¿Quién dicta el curso?

Daniel González Montoya

Ingeniero de Control de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, con títulos de maestría y doctorado en Ingeniería Automática con énfasis en Energías Renovables de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales. Cuenta con estudios en energía solar fotovoltaica del Centro de Estudios en Energías Renovables, Barcelona, España, y en Smart Cities: Ciudades Inteligentemente Sostenibles de la Universidad Austral, Argentina.

Sus áreas de trabajo son el diseño de sistemas inteligentes para la generación de energía con fuentes renovables, Smart Grids, Electromovilidad Fluvial y Ciudades Inteligentes.

 dgonzalm@unal.edu.co

2. CONTEXTO

De circuitos básicos a electrónica de profundización

2. CONTEXTO

Objetivos y definiciones

Definición

La electrónica analógica estudia el diseño y análisis de circuitos que procesan señales continuas en el tiempo y en amplitud, usando dispositivos activos como diodos, transistores y amplificadores operacionales.

Objetivo del curso

Profundizar en el modelado, diseño y simulación de estos circuitos — con énfasis en amplificadores operacionales — llevando siempre cada concepto a una implementación real.

Punto de partida

Este curso asume ya conocidos los fundamentos de análisis de circuitos (mallas, nodos, Thévenin/Norton) y los usa como herramienta, no como tema central.

2. CONTEXTO

Áreas de trabajo que cubre la electrónica

- **Componentes y dispositivos**

Diodos, transistores, amplificadores operacionales y circuitos integrados — la base física de todo lo demás.

- **Circuitos y sistemas**

Amplificación, filtrado, conversión de señal — bloques que se combinan en sistemas más grandes.

- **Instrumentación y control**

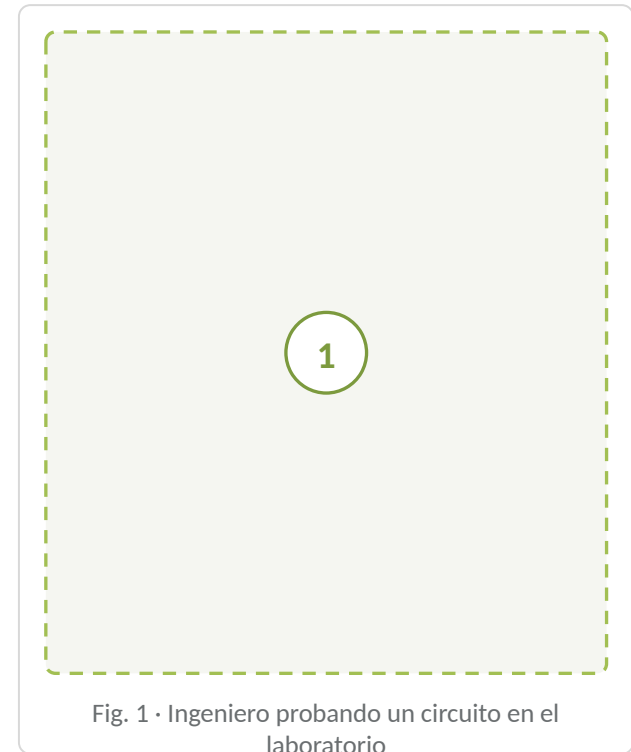
Acondicionamiento de sensores, interfaz entre el mundo físico y un sistema de control o cómputo.

- **Potencia y energía**

Reguladores, convertidores, interfaz analógica de la electrónica de potencia.

- **Comunicaciones**

Etapas de RF, moduladores/demoduladores, amplificadores de bajo ruido.



2. CONTEXTO

La electrónica en tu carrera

Ingeniería Eléctrica

La electrónica es la interfaz de potencia: reguladores, convertidores DC-DC, interfaz analógica de inversores y de la generación con fuentes renovables.

Ingeniería de Control

La electrónica es la interfaz entre el mundo físico y el algoritmo: acondicionamiento de sensores, amplificación de señales débiles, actuadores — antes y después de cada lazo de control.

En ambos casos, un buen diseño analógico es la diferencia entre un sistema que funciona en el papel y uno que funciona de verdad.

2. CONTEXTO

¿De dónde vienen ustedes?

Circuitos básicos

Leyes de Kirchhoff, mallas y nodos, Thévenin/Norton, transitorios RC/RL — el lenguaje eléctrico ya lo manejan.

Electrónica analógica I

Ahora el foco cambia: dispositivos activos (diodos, transistores, amplificadores operacionales) y su uso para procesar señales reales.

2. CONTEXTO

¿Para dónde vamos este semestre?

Amplificadores operacionales — el eje del curso ($\approx 2/3$)

Configuraciones básicas, filtros activos, comparadores, generadores de señal: la mayoría del semestre, con mucho PSIM.

Diodos y rectificadores

De la teoría del diodo a fuentes DC reales: rectificación, filtrado, regulación.

Circuitos integrados especiales

Temporizador 555, reguladores de voltaje y otros CI de uso constante en el laboratorio.

Un proyecto integrador final

Todo el curso converge en un proyecto que combina varios de estos bloques, con sustentación.

2. CONTEXTO

¿Por qué te importa este curso?

1

Electrónica y control

Acondicionamiento de señal,
sensores, lazos de control
analógicos y mixtos.

2

Potencia y energía

Reguladores, fuentes
conmutadas, interfaz analógica
de convertidores de potencia.

3

Automatización e instrumentación

Amplificación, filtrado y
comparación de señales antes
de digitalizarlas.

3. UN POCO DE HISTORIA

De la válvula de vacío al amplificador operacional



3. UN POCO DE HISTORIA

Un poco de historia (I)

Válvula triodo (De Forest)
1906

Primer AO comercial (K2-W)
1953

1947

Transistor bipolar (Bell
Labs)

2

Fig. 2 · Válvula triodo (~1910)

3

Fig. 3 · Transistor bipolar (1947)

4

Fig. 4 · AO K2-W (1953)

3. UN POCO DE HISTORIA

Un poco de historia (II)

1963 — μ A702

Primer AO monolítico (Fairchild), abre la puerta a la integración.

1968 — μ A741

El AO que todavía se enseña y se usa: robusto, barato, casi universal.

1980s-hoy — Mixed-signal

Analógico y digital conviven en el mismo chip (ADC/DAC, SoC).

Hoy — Simulación

PSIM y herramientas similares permiten diseñar y validar antes de armar en físico.

¿Por qué seguir profundizando en analógica?

4. ANALÓGICA VS. DIGITAL

Dos formas de representar el mundo

Analógica

Señal continua en el tiempo y en amplitud — el mismo dominio en el que existen la voz, la luz, la temperatura, la corriente de un sensor.

Digital

Señal discreta, codificada en niveles — potente para cómputo y comunicación, pero necesita el mundo analógico como entrada y como salida.

Ningún sistema "todo digital" existe sin una etapa analógica al principio y al final: sensores, acondicionamiento, amplificación, conversión, actuadores.

4. ANALÓGICA VS. DIGITAL

Toda señal digital nace analógica

100%

de las señales físicas del mundo real
(sonido, luz, presión, temperatura)



0%

nacen digitales — siempre pasan primero
por una etapa analógica de
acondicionamiento

Por eso dominar electrónica analógica sigue siendo indispensable, incluso en un mundo "todo digital".

4. ANALÓGICA VS. DIGITAL

Antes y ahora

Antes

Radios, televisores y equipos de audio eran circuitos analógicos de principio a fin — cada etapa (amplificación, filtrado, sintonía) se diseñaba a mano con componentes discretos.

Ahora

Los mismos sistemas son "mixed-signal": una etapa analógica mínima (sensor, amplificador, filtro antialiasing) entrega la señal a un ADC, y el resto se resuelve en software — pero esa etapa analógica sigue siendo crítica.

4. ANALÓGICA VS. DIGITAL

Todo a tu alrededor empieza siendo analógico



Micrófono

Convierte presión sonora en voltaje continuo.



Sensor de temperatura

Entrega una señal proporcional, sin "pasos".



Radio / RF

Ondas electromagnéticas continuas, moduladas en amplitud/frecuencia.



ECG / biomédica

Bioseñales de muy baja amplitud que hay que amplificar y filtrar.



Potenciómetro

Posición física traducida directamente a voltaje.



Parlante

Convierte de vuelta una señal eléctrica continua en sonido.

¿Dónde está la electrónica analógica hoy?

Presente en cada dominio de la ingeniería

Energía

Reguladores, control de convertidores DC-DC, interfaz analógica de inversores.

Instrumentación

Acondicionamiento de sensores, amplificadores de instrumentación, filtros.

Comunicaciones

Etapas de RF, moduladores/demoduladores, amplificadores de bajo ruido.

Biomédica

ECG, EMG, EEG: amplificación de señales de microvoltios con altísimo rechazo a ruido.

5. LA ANALÓGICA HOY

Así se ve en el laboratorio de este curso

5

Fig. 5 • Osciloscopio midiendo una señal

6

Fig. 6 • Montaje con AO en protoboard

Los 5 bloques del semestre

6. TEMARIO DEL CURSO

31 clases, 5 bloques

1

1 • Amplificadores operacionales — configuraciones básicas

2

2 • Amplificadores operacionales — filtros activos y aplicaciones

3

3 • Diodos y rectificadores

4

4 • Circuitos integrados especiales (555, reguladores)

5

5 • Proyecto integrador — asesoría y sustentación

Amplificadores operacionales concentra $\approx 2/3$ del curso; diodos y circuitos especiales, el $1/3$ restante.

6. TEMARIO DEL CURSO

Detalle de unidades (1 a 3)

1

AO — configuraciones básicas

Inversor, no inversor, sumador, restador, seguidor de voltaje. Base de todo lo que sigue.

2

AO — filtros activos y aplicaciones

Sallen-Key, comparadores, generadores de onda, integradores/derivadores.

3

Diodos y rectificadores

Diodo ideal y real, rectificación media onda/onda completa, filtrado, regulación.

6. TEMARIO DEL CURSO

Detalle de unidades (4 y 5)

4

Circuitos integrados especiales

Temporizador 555 (astable/monoestable), reguladores de voltaje lineales y conmutados.

5

Proyecto integrador final

Combina AO + diodos/rectificadores + un CI especial. Asignación en clase, asesoría y sustentación con espacio dedicado.

Cómo vamos a trabajar cada tema

HTML conceptual + PSIM en el laboratorio

En cada clase: HTML

Un visualizador de la topología del día: flujo de energía/corriente y cómo cambian las formas de onda al mover parámetros (R, C, ganancia). Nunca un simulador libre — un esquema fijo o parametrizable, pensado para explicar el concepto.

Cada ~3 clases: PSIM

Una clase completa 100% práctica: armamos, simulamos y medimos en PSIM los circuitos ya vistos en las clases teóricas, con archivos de referencia reales del material de laboratorio.

Máximo 3 clases teóricas seguidas antes de una clase 100% PSIM.

7. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS

Plataforma de laboratorio

PSIM

Simulación de circuitos de electrónica de potencia y analógica — la herramienta principal del curso.

Protoboard + osciloscopio

Montaje físico y medición real en el laboratorio, en las clases prácticas.

Gem de tutoría (Gemini)

Chat con IA disponible 24/7 para dudas del curso, como apoyo al docente y al monitor.

8. CALIFICACIÓN

Cómo se evalúa el curso



8. CALIFICACIÓN

Forma de calificación

25%

Prácticas de laboratorio

25%

Entrega de trabajo práctico 1 (AO)

25%

Entrega de trabajo práctico 2 (AO)

25%

Trabajo final (proyecto integrador)

TP1 y TP2 se asignan en clase y se entregan extra-clase (no ocupan una clase propia). El trabajo final sí tiene clase dedicada para asesoría y sustentación.

8. CALIFICACIÓN

El proyecto final, en corto

Integra varios bloques del curso en un solo circuito funcional, con documentación y sustentación en clase.

Ejemplos de proyecto:

- Fuente regulada con rectificador, filtro y regulador integrado
- Preamplificador de audio con filtros activos basados en AO
- Acondicionador de señal para un sensor real (temperatura, luz, sonido)
- Generador de funciones con AO + temporizador 555

Cómo mantenernos en contacto

Canales de comunicación



dgonzalm@unal.edu.co

Canal oficial para dudas, entregas y coordinación del curso.

Gem de tutoría (Gemini) — chat con IA • 24/7

¡Bienvenidos al curso!

Electrónica Analógica I • Departamento de Energía Eléctrica y Automática

*Departamento de Energía Eléctrica y
Automática
Facultad de Minas
Sede Medellín*



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA